TEXTO

"Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.

Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite.

.....

Rumor suspeito quebra a harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo.

Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido.

De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida.

O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão, que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida; deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada.

O guerreiro falou:

- Quebras comigo a flecha da paz?

- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu?

- Venho de longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm os meus.

- Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema."

(José de Alencar, do romance Iracema)

01. Quando o narrador descreve Iracema: "a virgem dos lábios de mel" (linha 3);" o pé grácil e nu" (linhas 10 a 11) essas qualidades
A. simbolizam feminilidade
B. personificam o bom selvagem
C. personalizam a beleza do índio
D. representam a delicadeza humana

02 "Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira", linhas (3 a 5). Essa descrição revela
A. respeito à natureza
B. integração do índio com a natureza
C. "habitat" do índio
D. preservação do meio ambiente

03 Na passagem em que o guerreiro é apresentado, o texto é narrado em 3ª pessoa. Mas nas linhas (32 a 33), "O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu", o narrador o faz em 1ª pessoa. Isso remete ao ponto de vista
A. de Iracema
B. do narrador
C. do guerreiro branco
D. do texto

04. "ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra".(linhas 17 a 18). O agente de deslumbra é
A. a virgem
B. os olhos
C. a palavra que
D. o sol

05. "seu talhe de palmeira", (linha 5), retrata Iracema
A. esbelta
B. forte
C. gentil
D. magra

06. "...banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite." (linhas 14 a 15). Em que alternativa o pronome LHE tem emprego igual ao dessa frase
A. o guerreiro branco falou-lhe de amor
B. o pajé comunicou-lhe que o homem branco era um amigo
C. a tribo dos tabajaras, ao receber o homem branco, festejou-lhe a chegada
D. ao receber o homem branco, Araquém deu-lhe o prazo de dois dias para deixar a tribo

07. A índia perturbou-se por ver diante de si
A. um desconhecido
B. um fantasma
C. um homem branco
D. armas ignotas

08. Ao ver o homem branco "todo a contemplá-la" (linha 19), Iracema, incontinente, dispara a flecha que o fere. Essa atitude denota sua índole
A. guerreira
B. violenta
C. agressiva
D. irascível

09. "Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara". (linhas 33 a 34). O gesto de Iracema foi de
A. meiguice
B. bom caráter
C. amor
D. sensibilidade

10. "O pé grácil e nu, MAL roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra" (linhas 10 a 12). Em que alternativa a palavra "MAL" foi empregada no mesmo sentido da frase do texto
    A. Mal Iracema viu o guerreiro, disparou a flecha contra ele
    B. Ao ver o guerreiro ferido, sorrindo para ela, a índia percebeu que agira mal
    C. O guerreiro, apesar de falar mal o idioma da índia, conseguiu comunicar-se
    D. O guerreiro ferido pela flecha, mal podia caminhar.

11. No romance Iracema, José de Alencar **exalta** a natureza e a mulher. Assinale a alternativa em que **NÃO** está presente essa característica do Romantismo nacional
    A. "a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna" (linhas 3 a 4)
    B. "mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu" (linhas 8 a 9)
    C. "um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta" (linhas 13 a 14)
    D. "O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado". (linhas 6 a 7)

12 "... a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara" (linhas 8 a 10). Nessa frase o narrador afirma que
    A. Iracema campeava sua tribo
    B. a virgem morena campeava sobre sua tribo
    C. a tribo campeava no sertão e nas matas do Ipu
    D. a tribo cavalgava pelo sertão e matas do Ipu

13. Iracema pertencia à tribo dos tabajaras, de origem
    A. tupi
    B. tamoio
    C. tapuio
    D. tapeba

14. José de Alencar escreveu romances históricos, regionalistas, urbanos e indianistas. Assinale a alternativa, cuja correspondência está correta
    A. históricos: As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, Til
    B. regionalistas: O Tronco do Ipê, Sonhos D'Ouro, o Sertanejo
    C. urbanos: Senhora, A Viuvinha, Cinco Minutos
    D. indianistas:Iracema, O Guarani, Lucíola

GEOGRAFIA

15. Sobre os sistemas ambientais do Estado do Ceará, pode-se afirmar que estas áreas são geologicamente muito recentes, ecologicamente diversificadas e ambientalmente muito vulneráveis. Tais características são constatadas principalmente nos sistemas:

    A. Litorâneos B. Sertanejos
    C. Serranos D. dos Planaltos sedimentares

16. Em relação ao Nordeste brasileiro, pode-se afirmar verdadeiramente que:
    A. O fenômeno da desertificação afeta, indistintamente, toda a região
    B. Historicamente essa Região vem sendo utilizada desde o século XVIII pela agricultura comercial e pela pecuária intensiva, intensificando os efeitos da degradação ambiental
    C. Sob o ponto de vista geoambiental e ecológico, o Nordeste é a mais diversificada dentre as Grandes Regiões brasileiras
    D. Nas serras úmidas e no agreste com melhores potencialidades de recursos naturais, a estrutura fundiária tem predominância de latifúndios.

17. Com referência à Cartografia Geográfica, assinale a alternativa verdadeira:
    A. Em um mapa com escala de 1:250.000 a distância entre duas cidades é de 5cm. Assim, a distância real entre elas é de 125km
    B. Na escala de 1:2.000.000 o mapeamento a ser produzido apresenta grande detalhamento
    C. Vegetação, solos e rios são representados, respectivamente, em mapas biogeográficos, geológicos e geomorfológicos
    D. As imagens orbitais ou de satélites são indispensáveis para a produção atual do mapeamento de recursos naturais.

18. A situação do mercado de trabalho é hoje uma fonte de preocupação para as pessoas, sobretudo diante das rápidas mudanças econômicas e tecnológicas. Para compreender sua dinâmica é usado, dentre outros, o conceito de População Economicamente Ativa (PEA). No Brasil a População Economicamente Ativa:
    A. É composta somente pelas pessoas com ocupação remunerada
    B. Não inclui os aposentados, desempregados e ocupados informais
    C. Inclui todos os ocupados e os desempregados
    D. Não inclui os aposentados que estejam trabalhando com ocupação remunerada

19. A configuração geopolítica do pós – 2ª Guerra Mundial estabeleceu uma bipolaridade dominada por duas superpotências: EUA e URSS. Esse período ficou conhecido como "Guerra Fria" e se caracterizou no plano militar-diplomático por:
    A. Confrontos militares em todas as regiões do globo onde os interesses das duas superpotências estivessem em disputa
    B. Combinação de pressões diplomáticas e acordos globais no lugar de confrontos militares
    C. Confrontos militares através de aliados regionais em áreas do Terceiro Mundo e acordos globais de coexistência pacífica
    D. Ações militares combinadas das duas superpotências para conter o surgimento de novas potências militares.

20. Segundo os últimos Censos Demográficos do IBGE, a população brasileira vem apresentando diminuição em suas taxas de crescimento anual, o que caracteriza uma transição demográfica. Tomando por base os efeitos dessa tendência na estrutura etária da população, pode-se dizer, corretamente, que:
    A. Há cada vez menos pessoas com 65 anos ou mais

B. O número de pessoas de zero a 15 anos e de 65 anos ou mais está diminuindo na mesma proporção
C. Há cada vez mais pessoas de zero a 15 anos com relação ao restante da população
D. O número de pessoas de zero a 15 anos está diminuindo ao passo que o de pessoas de 65 anos ou mais está aumentando.

HISTÓRIA

21. Sobre a clássica periodização da História – Antiga, Média e Moderna, – elaborada pelos renascentistas e iluministas, é correto afirmar que:
A. a delimitação cronológica, que situava a Europa no centro da linha de tempo da humanidade, rompia com a perspectiva de supremacia ocidental do mundo.
B. a denominação Idade Média expressava a homogeneidade cultural, política e religiosa da humanidade, circunscrita nos continentes oriental e ocidental.
C. a periodização tripartite apresentava uma visão racionalista, liberal e anticlerical, em contraposição aos pressupostos teocêntricos, defendidos pelo catolicismo.
D. a expressão "Anos Escuros ou Idade das Trevas," relacionada à Idade Média, representava a valorização da arte e o desenvolvimento da cultura européia medieval.

22. A formação dos Estados centralizados, fortes e dirigidos por reis, com poderes absolutos, foi objeto de reflexão de diversos pensadores. Sobre tais pensadores, leia, atentamente, os itens abaixo:
I. "Os fins justificam os meios," segundo Maquiavel, significava que o poder supremo do Príncipe e a autoridade do Estado poderiam usar de qualquer método para alcançar os seus objetivos.
II. A organização do sistema de governo absolutista, para o pensador Thomas Hobbes, seria estabelecida através de um Contrato, no qual a sociedade civil teria a garantia da sua liberdade.
III. A utilização da força e da violência, segundo Maquiavel, deveria ser aplicada para garantir os direitos individuais dos cidadãos, independentemente, da classe social ou política a que pertenciam.

Assinale a opção verdadeira.
A. II e III são erradas.
B. II e III são certas
C. I e III são certas
D. I e II são erradas.

23. "Petersburgo está rodeada por um anel de fábricas de muitas chaminés. Como um enxame, muitos milhares de pessoas a elas se dirigem de manhã, e todos os subúrbios estão vazios. Todas as fábricas experimentavam agora (outubro de 1905) um estado de terrível agitação. Os trabalhadores se transformavam em sombras tagarelas. Entre elas circulavam revólveres Browning. E alguma coisa mais."

FONTE: BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 243.

De acordo com o conteúdo do comentário, acima apresentado, é correto afirmar:
A. Petersburgo, a partir do início do século XX, tornou-se o principal pólo industrial da Europa.
B. a pujança de Petersburgo decorreu da subordinação da Rússia ao imperialismo americano.
C. a efervescência das manifestações operárias resultou do declínio da nobreza rural, após a Revolução Comunista.
D. Petersburgo se tornou um grande centro industrial, onde o processo de modernização incrementou o fortalecimento do movimento reivindicatório operário.

24. Leia atentamente o fragmento abaixo:

"Foi nas zonas mais distantes que se passou boa parte da história da colonização lusitana na América (...) no território vasto e ralamente povoado que aos poucos foi se constituindo em Brasil".

FONTE: SOUZA, Laura de Mello. Formas Provisórias de Existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações. In NOVAIS, Fernando e SOUZA, Laura de Mello. **História da Vida Privada no Brasil.** São Paulo:Companhia das Letras, 1997. p 46/47.

No que tange ao povoamento e ocupação do "território vasto", acima destacado, é correto afirmar:

A. A grande densidade populacional era uma das características mais marcantes desse processo incipiente de povoamento.
B. A precariedade das condições de vida nesses espaços isolados era um mito: uma existência luxuosa e confortável era possível a qualquer colono.
C. O exercício da vida privada na América Portuguesa era semelhante àquele desenvolvido na Metrópole.
D. O isolamento de algumas regiões era de tal ordem que podia pôr em risco a possibilidade de vida humana.

25. Em relação ao processo que culminou com a "Proclamação da República" em 1889, considere as informações abaixo:

I. O advento da ordem Republicana foi marcado por um amplo processo de estabilização e ajustamento social, afastando-se, através dele, todos os elementos nefastos ao novo regime.
II. O processo que originou a república brasileira foi também marcado por uma série de crises caracterizadas por deposições e degolas, que atingiram, inclusive, as elites tradicionais do Império.
III. Esse movimento foi também marcado, posteriormente, por eliminar da cena política os grupos comprometidos com os anseios populares e os republicanos mais radicais.

Marque a opção verdadeira:
A. I e II são corretas
B. II e III são corretas.
C. II e III são erradas.
D. I e III são erradas

26. **"**Um intervalo de 32 anos entre as secas de 1845 e 1877/79 levou Fortaleza a um razoável desenvolvimento econômico. Esse período de certa estabilidade econômica, confundiu-se com o desejo da elite local e do poder provincial de estabelecerem um conjunto de estratégias que pudessem conter os perigos naturais ou sociais que viessem a

comprometer as transformações urbanas observadas no período."

FONTE: CHAVES, José Olivenor. "Metrópole da Fome": a cidade de Fortaleza na seca de 1877-79. In SOUZA, Simone e NEVES, Frederico de Castro. **SECA**. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2002.

Das estratégias elaboradas pelos poderes constituídos, com o objetivo de "manter a cidade protegida", considere as seguintes:

I. A aceitação e apoio aos milhares de retirantes acampados nas principais artérias da cidade, já que a cidade crescera em virtude da migração do homem do campo, expulso da sua terra pela seca.
II. A criação de uma guarda municipal batizada pelos populares de "Brigada dos Mosquitos" treinada para combater as doenças que assolavam a cidade, tais como peste, varíola e malária.
III. A implementação de um conjunto de obras indispensáveis ao processo de modernização de Fortaleza, no sentido de uma reeducação social e um reordenamento físico da cidade.

Marque a alternativa verdadeira:

A. I e II são corretas.
B. I e III são corretas.
C. I e II são incorretas.
D. II e III são incorretas.

BIOLOGIA

27. Considere as afirmações abaixo:

I. As membranas biológicas são formadas por fosfolipídios organizados em duas camadas nas quais se inserem moléculas de proteínas
II. Os ácidos nucléicos são as maiores moléculas presentes nas células, constituídas por glicídios, ácidos fosfóricos e bases nitrogenadas
III. No citoplasma das células procarióticas diversas organelas encontram-se mergulhadas no citosol, além de uma complexa rede de tubos e filamentos de proteínas que constituem o citoesqueleto
IV. A síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e de esteróides ocorre nas bolsas e nos tubos do retículo endoplasmático liso.

São corretas:

A. I, II e IV
B. II e III
C. I e III
D. II, III e IV

28. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, que no passado foram considerados como plantas que haviam perdido a capacidade de realizar fotossíntese. Com relação aos organismos atualmente reconhecidos como pertencentes ao Reino Fungi, podemos considerar, corretamente, que:

A. O Filo Chytridiomycota compreende fungos que se reproduzem através de esporos móveis e que apresentam quitina na parede celular de suas células;
B. O Filo Zygomycota reúne seres que formam vistosos corpos de frutificação durante a reprodução sexuada;
C. Do Filo Basidiomycota, apenas a classe Basidiomicetes forma cogumelos;
D. O Filo Deuteromycota reúne fungos como as leveduras, pois não formam corpos de frutificação.

29. O quadro abaixo se refere a adaptações morfológicas que ocorrem em plantas.

Parte da planta	Adaptação morfológica
I	Estipe
Folha	II
Raiz	III
IV	Gavinha

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem de forma correta os espaços I, II, III, IV, respectivamente.

A. raiz, catáfilo, rizoma, fruto;
B. caule, bráctea, pneumatóforo, ramo;
C. caule, composta, aérea, gavinha;
D. folha, simples, tubérculo, ramo

30. A respeito da plasmalema podemos afirmar, corretamente, que nas células vegetais:

A. a presença de colesterol é tão abundante quanto nas células animais;
B. tanto elas quanto as células bacterianas possuem reforço mecânico denominado parede celular;
C. a citocinese é centrípeta, ao contrário das células animais, onde é centrífuga;
D. a estrutura de mosaico fluido é inconsistente em virtude da rigidez imposta pela presença da celulose na sua constituição.

31. O aparecimento do oxigênio na atmosfera terrestre deu oportunidade de se revelar como positiva a seguinte variabilidade genética:

A. possibilidade de realizar a fotossíntese, evidenciada, inicialmente, pela presença de estromatólitos, secreção produzida pelas cianobactérias
B. capacidade de realizar a respiração aeróbia, na qual a produção de energia é irrisória quando comparada com a fermentação
C. surgimento dos seres amnióticos, reforçando a capacidade de realizar a fecundação externa
D. aparecimento das bactérias putrefativas capazes de produzir CO_2 e H_2O a partir do seu metabolismo energético, usando o oxigênio como aceptor final de elétrons.

32. Sabe-se que na herança de grupos sanguíneos do sistema ABO temos um caso de polialelia associada à co-dominância.
Analise as afirmações abaixo.

I. O doador universal é um fenótipo puro, pois só concorre para sua expressão um tipo de alelo;
II. Tanto o fenótipo do doador universal, quanto do receptor universal refletem a razão 1:3 encontrada na dominância completa, em relação aos fenótipos tipo "A" e tipo "B".;

III. Um casal de doadores universais poderá ter um filho receptor universal e, inversamente, um casal de receptores universais poderá ter um filho doador universal.

É (são) correta(s):

A. I
B. II
C. III
D. I, II, III.

QUÍMICA

33. A afirmação de que o ouro é o metal mais valioso do planeta, não é verdade. Atualmente a cotação da valiosa platina é de R$ 68,00 por grama, o dobro da cotação do ouro (R$ 34,00 por grama). Com relação a esses dois metais nobres, podemos afirmar, corretamente, que:

A. No ácido cloroáurico, $HAuCl_4$, a porcentagem em massa de ouro é de aproximadamente 58 %.
B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^4$ é a configuração eletrônica da platina.
C. O ouro é usado na fabricação de catalisadores automobilísticos e em próteses ósseas.
D. A platina é muito utilizada em pigmento para tintas.

34. Entre os documentos sérios escritos sobre a vida do conquistador Alexandre da Macedônia está o livro *Memórias Secretas de Alexandre* baseado no manuscrito de Siracusa, cuja autenticidade foi comprovada pelo teste de datação do carbono 14. Analise as proposições abaixo:

I. O carbono 14 é obtido pela reação:

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}p$$

II. O carbono 14 é uma variedade alotrópica do carbono
III. Os seres humanos absorvem o carbono 14 dos alimentos de origem animal ou vegetal
IV. O carbono apresenta quatro variedades que são radioativas
V. O urânio 238 e o potássio 40 são mais adequados que o carbono 14 para a datação de rochas antigas

São corretas:

A. I, III e V
B. II, IV e V
C. I, II e IV
D. III, IV e V

35. O bicarbonato de sódio é um sal usado como fermento em pães e bolos. Quando dissolvido na água contida em um copo, forma os íons sódio (Na^+) e bicarbonato (HCO_3^-). Este último reage com a água segundo a equação:

$$HCO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)} \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$$

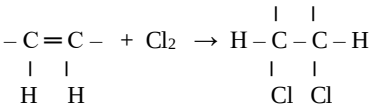
A formação do íon hidroxila confere pH básico à solução, que ficará com coloração rósea devido à adição de fenolftaleína. O que acontecerá com essa solução se soprarmos com um canudinho no fundo do copo?

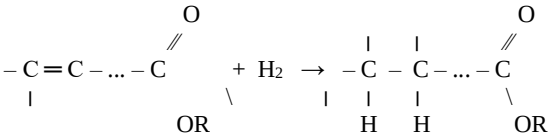
A. O borbulhamento de gás carbônico leva à formação de hidróxido de sódio.
B. A solução ficará incolor devido à formação de carbonato de sódio.
C. O borbulhamento de gás carbônico leva à formação de ácido carbônico.
D. A solução intensificará mais a cor rósea.

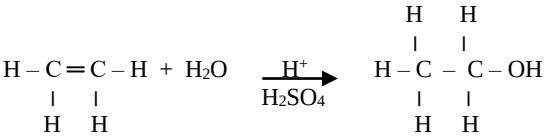
36. Um estudante de química introduziu 4,0 g de hidróxido de sódio sólido em um equipamento calibrado de 250 mL e em seguida completou o volume com água. O equipamento usado, os valores relativos à concentração comum e à concentração em quantidade de matéria da solução obtida são, respectivamente:

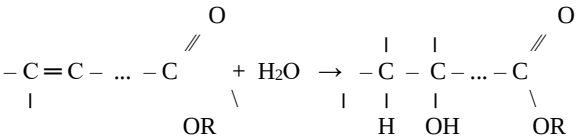
	Equipamento	Concentração comum	Concentração em quantidade de matéria
A)	Erlenmeyer	8,0 g/L	0,8 mol/L
B)	Proveta	8,0 g/L	0,8 mol/L
C)	Balão volumétrico	16,0 g/L	0,4 mol/L
D)	Bureta	16,0 g/L	0,4 mol/L

37. "Comer manteiga é mais saudável do que comer margarina". – O processo de hidrogenação, necessário para solidificar a margarina, gera "gorduras trans", que, além de aumentar o colesterol ruim (LDL) produzido pelo organismo, ainda diminuem o colesterol bom (HDL). Já a manteiga apenas aumenta o LDL. Assinale a alternativa que representa um processo de hidrogenação.

A) 

B) 

C) 

D) 

38. A reportagem de capa da edição de outubro de 2005 da revista Scientific American – *O Planeta no limite* – expressa a preocupação com as agressões praticadas contra a natureza e seus revides: aquecimento global e grandes desastres ambientais. Sobre as mencionadas agressões, podemos aventar as seguintes hipóteses:

I. Os CFCs, a uma altitude de 20 a 30 quilômetros, liberam átomos livres de cloro que catalisam a decomposição do ozônio em oxigênio

II. Resíduos de metais alcalinos emitidos pelas chaminés de fábricas são responsáveis pela produção de chuva ácida
III. Os mais importantes causadores do efeito estufa natural são o vapor d'água e o gás carbônico, conhecidos como "gases" estufa.
IV. Sem o efeito estufa natural a temperatura da superfície da Terra seria superior ao ponto de ebulição da água

São corretas as hipóteses:

A. I e II
B. I e III
C. II e III
D. III e IV

DADOS QUE PODERÃO SER USADOS NA PROVA DE QUÍMICA

ELEMENTO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1
C	6	12
N	7	14
O	8	16
Na	11	23
S	16	32
Cl	17	35,5
K	19	39
Pt	78	195
Au	79	197
U	92	238

MATEMÁTICA

39. O valor da expressão numérica $1^{-2} - 2^{-1} + 8^{1/3} - 0{,}2 + 2^{0}$ é:

A. 2,1 B. 2,3 C. 3,1 D. 3,3

40. A equação do segundo grau cujas raízes são $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ é:

A. $x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} = 0$

B. $x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} = 0$

C. $6x^2 + x - 1 = 0$

D. $6x^2 - x + 1 = 0$

41. A equação da reta que contém o ponto (1,2) e é perpendicular à reta $2x - y + 1 = 0$ é:

A. $x + 2y - 5 = 0$
B. $x + y - 3 = 0$
C. $2x + y - 4 = 0$
D. $x + 3y - 7 = 0$

42. Se $\log_2 10 = t$, então $\log_{10} 2$ é igual a:

A. 2^t B. 10^t C. $\frac{1}{2t}$ D. $\frac{1}{t}$

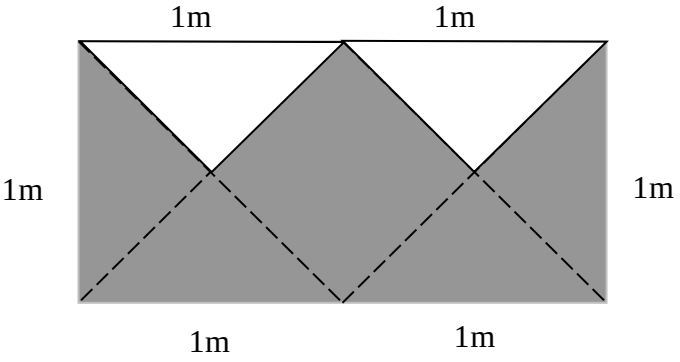
43. Sobre a função real dada por $f(x) = 2^x$, $x \in R$, é possível afirmar, corretamente, que para quaisquer $p, q \in R$:
A. $f(p + q) = f(p) + f(q)$
B. $f(p + q) = f(p) . f(q)$
C. $f(p + q) = f(p . q)$
D. $f(p + q) = p.f(q) + q. f(p)$

44. Quantos números inteiros, positivos e menores que 2006 são pares e múltiplos de 7?
A. 143 B. 189 C. 201 D. 286

45. Em um ano não bissexto (365 dias), com 53 domingos o dia 8 de março será:
A. um domingo
B. uma terça-feira
C. uma quarta-feira
D. um sábado

46. Se o triângulo eqüilátero CDE é exterior ao quadrado ABCD, a medida do ângulo ACE é igual a:
A. 60 graus
B. 105 graus
C. 135 graus
D. 150 graus

47. Na figura,



a área da região sombreada é igual a:
A. 0,85 m^2
B. 1,15 m^2
C. 1,50 m^2
D. 1,75 m^2

48. Se f é o número de faces, v o número de vértices e a o número de arestas de um paralelepípedo retângulo, então a soma f + v + a é igual a:

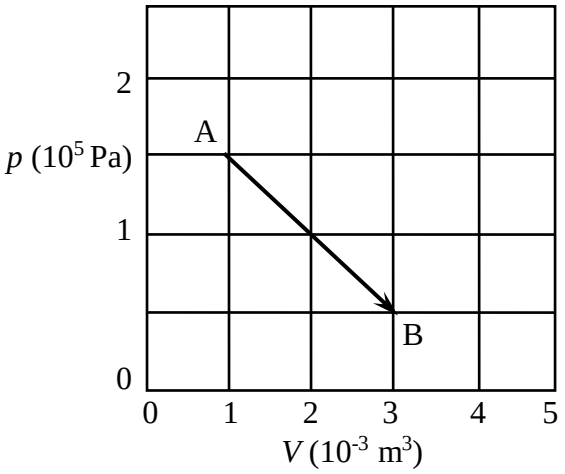
A. 20 B. 22 C. 24 D. 26

FÍSICA

49. Considere uma cadeira de roda gigante de raio R, girando em movimento circular uniforme com velocidade tangencial de módulo v. A diferença entre a força de reação, nos pontos mais baixo e mais alto, que a cadeira exerce sobre uma pessoa, de massa m, nela sentada, é:

A. $\frac{mv^2}{2R}$ B. $\frac{mv^2}{R}$ C. $\frac{3mv^2}{2R}$ D. $\frac{2mv^2}{R}$

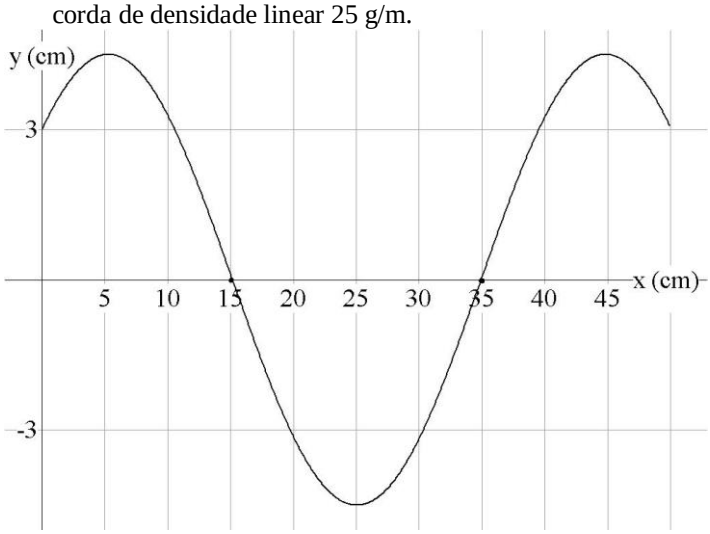
50. Um décimo de um mol de um gás ideal experimenta o processo descrito pela reta AB do gráfico mostrado na figura.



A quantidade de calor absorvido pelo gás neste processo, em Joules, é:

A. 50 B. 100 C. 200 D. 400

51. A figura mostra uma foto, em um dado instante, de uma onda senoidal transversal se propagando ao longo de uma corda de densidade linear 25 g/m.



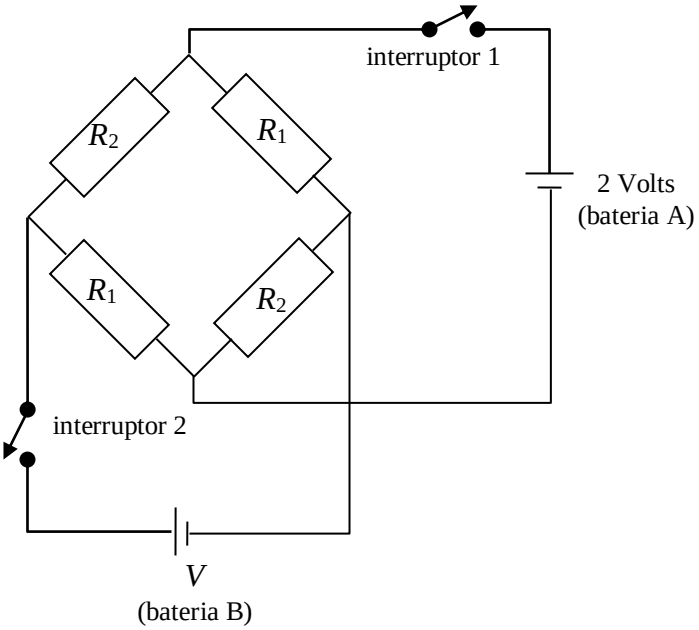
Sendo 3,6 N a tensão na corda, a freqüência dessa onda, em Hertz, é:

A. 40 B. 30 C. 20 D. 10

52. Um carro derrapando com as rodas travadas (sem rotação nos pneus) tem aderência à estrada:

A. maior em um plano horizontal
B. maior em uma subida
C. maior em uma descida
D. igualmente em um plano horizontal, subida ou descida

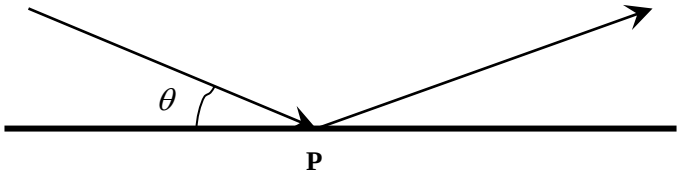
53. Quatro resistores e duas baterias estão conectados de acordo com a figura. O interruptor 1 está inicialmente ligado e o 2, desligado. Num segundo momento, o interruptor 1 é desligado e o 2, ligado.



Qual deve ser a voltagem V na bateria B para que a corrente nela seja o dobro da corrente na bateria A?

A. 8 Volts
B. 4 Volts
C. 2 Volts
D. 1 Volt

54. Um espelho plano é atingido por um raio de luz, conforme a figura. O espelho é girado de um ângulo $\theta/2$ no sentido horário, em torno de um eixo perpendicular ao plano da figura, passando por P.



O ângulo entre o raio incidente e o refletido, após o giro, é:

A. $180-\theta$
B. $180-2\theta$
C. 2θ
D. θ

INGLÊS

TEXTO

Although it is rare today, it was from the Northeast that the red timber, which gave Brazil its name, originated. Settlement of the region happened along the coast during the 17th century and it was extended westwards in the following centuries. The brazilwood tree, in the first years after colonization, as well as sugarcane brought by the landowners, and cotton from the end of the 18th century, guaranteed the Northeast its position as the richest region of Portuguese America during three centuries. It is not without reason that the first capital of Brazil was Salvador in the state of Bahia, and was only transferred to Rio de Janeiro in 1763. Salvador has, until today, one part of the rich colonial heritage, the greatest example of which can be found in the region today in the restored city of Pelourinho. (...)

Erosion of the winds and the waters shaped the lands of the plateaus, bestowed with steep slopes, cliffs, canyons and valleys. With altitudes that vary from 400 meters above sea level in the valleys to peaks that reach 1,200 meters, the imposing plateaus separate the São Francisco River from the coastline of Bahia. Even farther westwards, the climate becomes semi-arid, giving start to the *sertão*. Although the term is often employed for the designation of regions far from the coast, in truth, the northeastern backlands almost reaches the coast in the States of Ceará and Rio Grande do Norte. The rainfalls are highly irregular, provoking periods of drought that can last for years. The typical vegetation is *caatinga.*

Nowadays, national parks, such as those of Sete Cidades and Capivara, both in Piauí, can be visited. In the parks, evidence of the first inhabitants of the continent can also be found, natives who left, in their wake, designs and paintings on the rocks. In wetter areas there are groves of palm-trees, chiefly of carnaúba trees.

The farther eastwards and inland you go, the lower the rainfall. The Lençóis Maranhenses are located here, a region of dunes resulting from the action of the wind on the sands of the Preguiças and Parnaíba rivers.

The society of the Northeast is, more than any other part of Brazil, a mixture of the White, Indian and Negro clans. The great cultural diversity of the population is probably due to this melting pot of races. This diversity is present in the rituals, folklore, the music and the local handicrafts.

Nowadays, the beaches on the coastlines of Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Ceará have tourist-based economies. (...) In order to know and appreciate the beauty of all this region you will discover that it is impossible to fully relish the Northeast in merely one trip. It is necessary to visit with much spare time and you will be astonished with each one of its attributes. The Brazilian Northeast is one of the most popular destinations in South America. For this it is one of the most developed from the point of view of tourism. There is a Northeast for everyone's budget. Backpackers find the conditions ideal for an economical trip: simple accommodations, cheap meals and the possibility of meeting dozens of other travelers in the same conditions. The boarding houses have a preference for people who are looking for informality and good taste. Hotels are spread in the State capitals and are the most traditional option for package holidays. Families find comfort, and first-class service in the resorts.

Adapted from: *Philips Guides*: The Northeast – Brazil. São Paulo: Horizonte Geográfico, 2002.

55. Among the factors that made the Northeast the richest region in Brazilian colonial days one can point out:
   A. its canyons, cliffs and valleys
   B. the coconut and carnaúba trees
   C. cotton, sugarcane and brazilwood tree
   D. groves of palm-trees and the steep slopes

56. Brazilian settlement occurred along the coast and then it:
   A. extended towards the west after the seventeenth century
   B. continued up to the caatinga regions
   C. went farther eastwards to the rainforest
   D. extended to the southwest

57. A fact that causes the long droughts in the Northeastern backlands is the:
   A. action of the winds on the sands
   B. erosion of the winds and the waters
   C. altitudes that vary from 400 meters above sea level
   D. highly irregular rainfalls

58. The cultural diversity of the Northeast is due to:
   A. tourist-based economies
   B. the so-called melting pot of different races
   C. folklore, music and local handicrafts
   D. the great natural riches of the region

59. In order to relish the northeastern region fully, one has to:
   A. spend at least a year there
   B. book a trip two months in advance
   C. go there several times
   D. visit it only once

60. Besides being one of the most popular destinations in the continent, the Brazilian Northeast is also:
   A. crowded with slams in the urban areas
   B. a famous center of 17th century architecture
   C. a place with many polluted beaches
   D. quite developed in terms of tourism